ВсОШ 2003, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

668. Последовательность $\{a_n\}$ строится следующим образом: $a_1 = p$ — простое число, имеющее ровно 300 ненулевых цифр, a_{n+1} — период десятичной дроби $1/a_n$, умноженный на 2. Найдите число a_{2003}.

(*И.Богданов, А.Храбров*)

668. **Ответ.** $a_{2003} = 10p$.

Пусть в записи числа $1/n$ есть предпериод A из m цифр и период B из k цифр. Тогда из формулы суммы геометрической прогрессии имеем

$$\frac{1}{n} = \frac{A}{10^m} + \frac{B}{10^m(10^k-1)} = \frac{A(10^k-1)+B}{10^m(10^k-1)}$$

Следовательно, $10^m(10^k-1) \vdots n$. Наоборот, пусть m, k — наименьшие числа такие, что $10^m(10^k-1) \vdots n$ (т. е. m есть максимальная из степеней двойки и пятерки, на которые делится n, а k — минимальное число такое, что $(10^k-1) \vdots \frac{n}{\text{НОД}(n, 10^m)}$), и пусть $C = \frac{10^m(10^k-1)}{n}$. Положим $A = \left[\frac{C}{10^k-1}\right]$, $B = C - A(10^k-1)$. Тогда $B < 10^k-1$, $A < 10^m$, и дробь $1/n$ имеет предпериод A (с нулями, дополняющими его до m цифр) и период B (аналогично), ибо m и k были выбраны минимальными.

Из условия на p следует, что $p \neq 2$, $p \neq 5$ и p не может быть числом, в десятичной записи которого присутствуют только нули и единицы. Последнее следует из того, что сумма цифр такого числа должна равняться 300, и, значит, оно не простое. Мы докажем, что последовательность $\{a_n\}$ будет периодической с периодом 2. Период обыкновенной дроби $1/p$ равен $(10^n-1)/p$, где n — наименьшее натуральное число, для которого $(10^n-1) \vdots p$. Таким образом, $a_2 = 2(10^n-1)/p$. Докажем, что $a_3 = 10p$. Поскольку a_2 делится на 2, но не делится ни на 2^2, ни на 5, период обыкновенной дроби $1/a_2$ будет равен $(10^{k+1}-10)/a_2$, где k — наименьшее натуральное число, для которого $(10^{k+1}-10) \vdots a_2 = 2(10^n-1)/p$ (в обозначениях первого абзаца $A = 0$, так как $a_2 > 10$ ($a_2 \vdots 18$), поэтому $B = C$). Следовательно, k является наименьшим натуральным числом, для которого

$$(10^k-1)p \vdots 10^n-1. \qquad (*)$$

Покажем, что в этом случае $k = n$. Сначала установим, что $n \vdots k$. Предположим противное, тогда $n = kq + r$, где $0 < r < k$. Заметим, что

$$(10^{kq}-1)p \vdots (10^k-1)p \vdots (10^n-1) \quad \text{и} \quad (10^n-1) \vdots (10^n-1).$$

А значит,

$$10^{kq}(10^r-1)p = ((10^n-1)p - (10^{kq}-1)p) \vdots (10^n-1).$$

Стало быть, $(10^r-1)p \vdots (10^n-1)$, что невозможно, ибо k было наименьшим числом, удовлетворяющим условию $(*)$. Поэтому, $n = km$ и $(10^k-$

$-1)p \vdots (10^{mk}-1)$. Отсюда заключаем, что $p \vdots (10^{k(m-1)}+10^{k(m-2)}+\ldots$ $\ldots+10^k+1)$. Но p — простое число, следовательно, если $m \neq 1$, то $p = 10^{k(m-1)}+10^{k(m-2)}+\ldots+10^k+1$, что невозможно, ибо p не может быть числом из нулей и единиц. Итак, мы установили, что $k = n$, а значит $a_3 = (10^{n+1}-10)/a_2 = 10p$. Для завершения решения осталось лишь заметить, что периоды чисел $1/p$ и $1/(10p)$ равны.